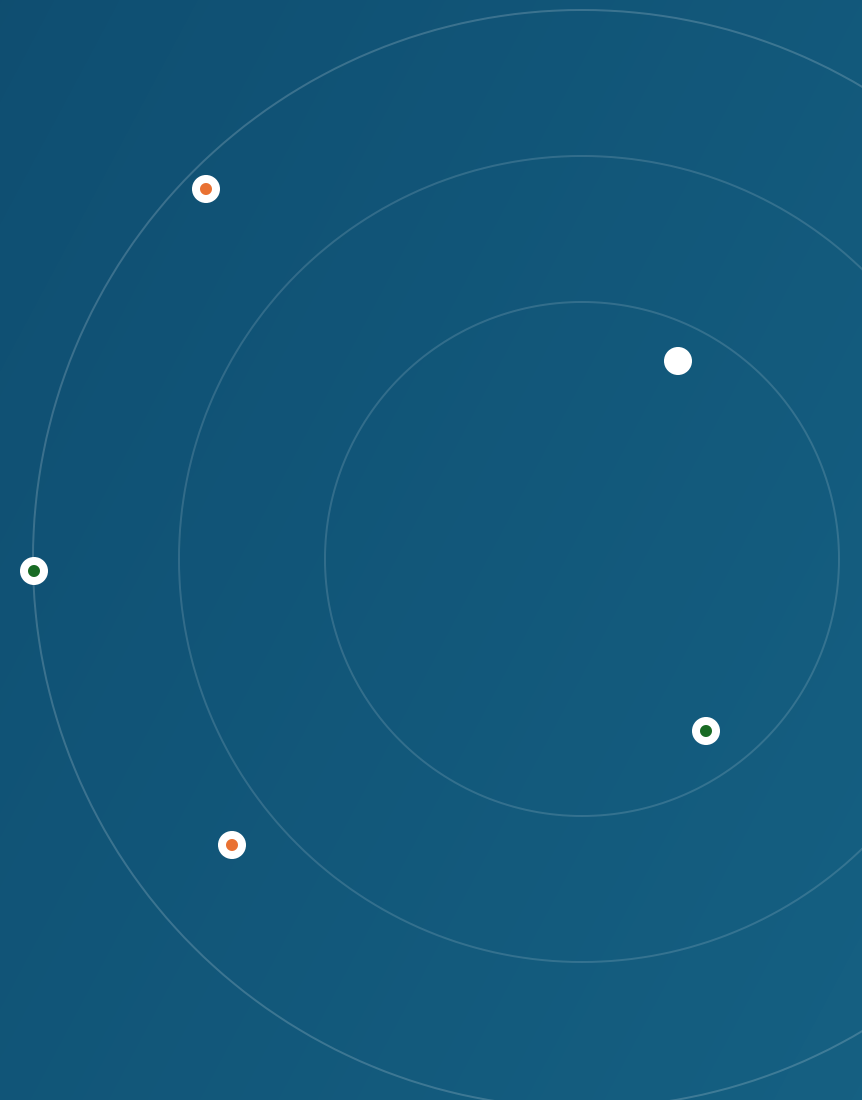


기업 연계 프로젝트 결과 발표

ZConverter Assessment

고객 내부망 서버의 규칙 기반 평가 시스템 구축



배경과 프로젝트 정의

클라우드 이전과 재해복구에 필요한 현재 환경 정보의 공백에서 출발해, 프로젝트의 목표와 제품의 역할을 정의한다.

현재 환경

의사결정 정보

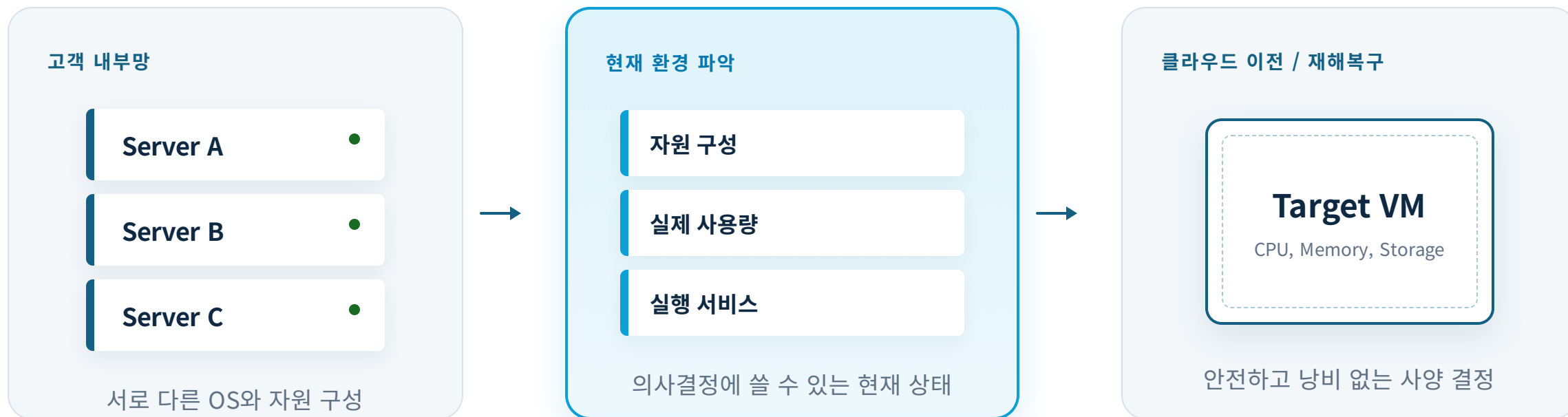
프로젝트 목표

제품 역할

BACKGROUND

기업 연계 과제의 출발점

클라우드 이전과 재해복구 사양을 정하려면 현재 환경을 먼저 정확히 알아야 한다.



서버 정보와 실사용량을 함께 파악해 클라우드 이전과 재해복구 사양의 근거를 만든다.

PROBLEM

의사결정 정보의 공백

현재 환경을 파악하지 않으면 실제 부하와 변화 방향을 판단할 수 없다.

현재 환경에서 먼저 파악할 정보

01

자원 구성

OS, CPU, 메모리, 스토리지와 네트워크의
현재 구성

02

실제 사용량

평균과 피크 사용량, 자원별 병목

03

변화 추세

용량 소진, 상승 추세, 반복 포화

이 정보가 없으면 대상 VM 사양 판단이 왜곡된다.



발생하는 판단 왜곡

과소 할당

성능 저하와 중단 위험

과다 할당

사용하지 않는 자원의 지속 비용

GOAL

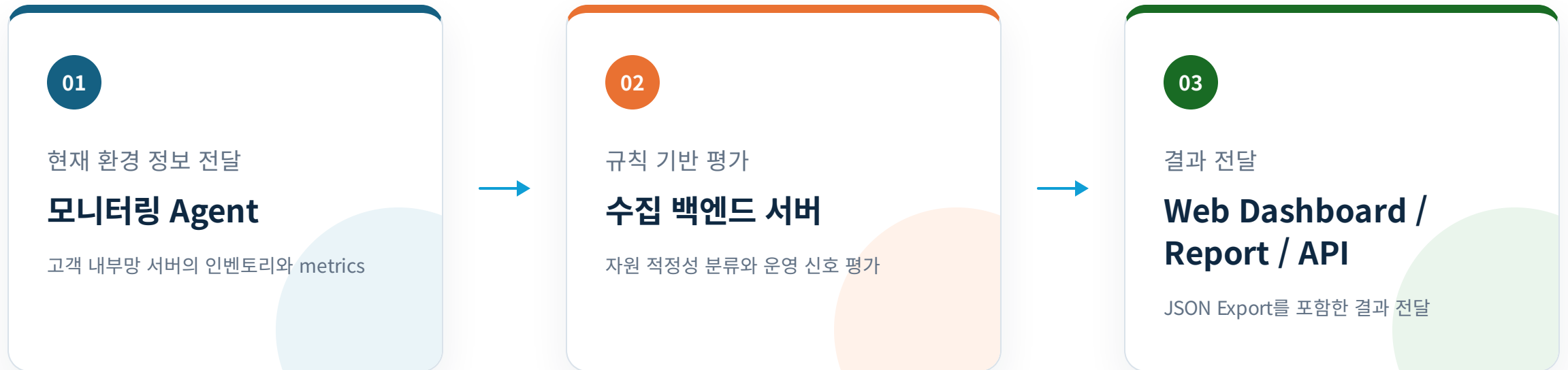
프로젝트의 목표

수집한 현재 환경을 원하는 범위와 수신자에 맞는 평가 결과로 제공한다.



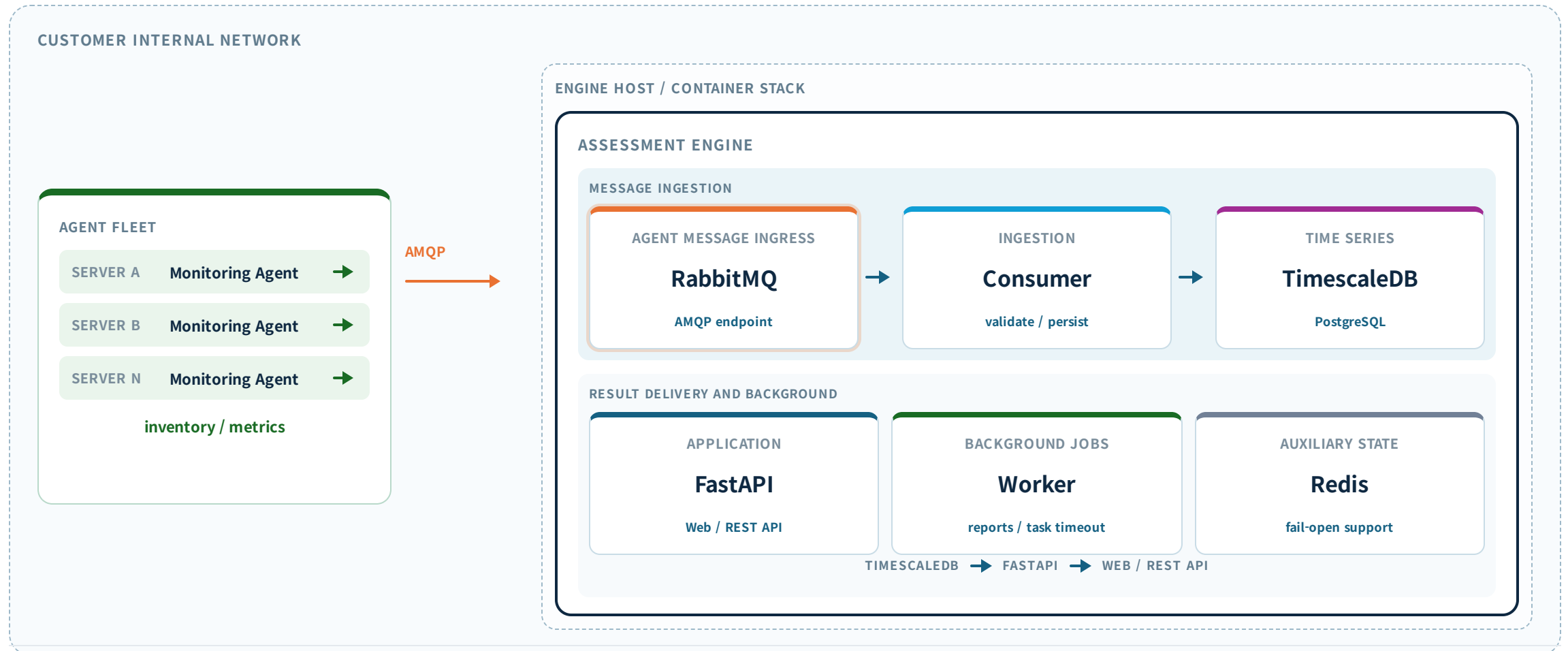
ZConverter Assessment

모니터링 Agent가 전달한 현재 환경 정보를 수집 백엔드 서버가 평가하고 결과로 제공한다.



Assessment 아키텍처

Agent fleet의 Monitoring Agent가 AMQP 메시지를 발행하고 Assessment Engine이 수집, 저장, 평가와 결과 제공을 처리한다.



Assessment 기능

현재 환경 정보 수집과 자원 적정성 평가가 중심이고, 결과 활용을 위한 파생 기능을 함께 제공한다.

PRIMARY CAPABILITIES

주 기능

01

현재 환경 정보 수집

인벤토리와 실사용량을 지속 수집



02

시계열 저장

피크와 변화 추세를 누적



03

자원 적정성 평가

공통 규칙, 권고, 운영 신호

DERIVED CAPABILITIES

파생 기능

현황 탐색과 서비스 분류

Web Dashboard / Service catalog

결과 공유

Customer / Engineer Report

외부 연계

Assessment API / JSON Export

전환 작업 지원

ZDM 설치 작업과 결과 추적

현장 조건과 검증

불확실한 고객 내부망 조건을 시험 가능한 환경으로 구성하고, 배포부터 데이터 저장까지의 수집 경로를 확인한다.

현장 조건

OpenStack

환경 재현

수집 경로 검증

현장 조건

현장에 수집 장비를 반입하기 전, 확정된 요구와 알 수 없는 인프라 및 접근 조건을 함께 확인해야 한다.

REQUIRED 확정된 조건

OS coverage

CentOS/RHEL 6부터 현대 Linux, Windows Server 2003 SP1부터 현대 버전

Native Agent

OS별 C 기반 단일 바이너리를 서버에서 실행

UNKNOWN 현장 확인 사항

내부망 인프라

물리 환경, public cloud, OpenStack private cloud 등 플랫폼이 미확정

접근 가능 여부

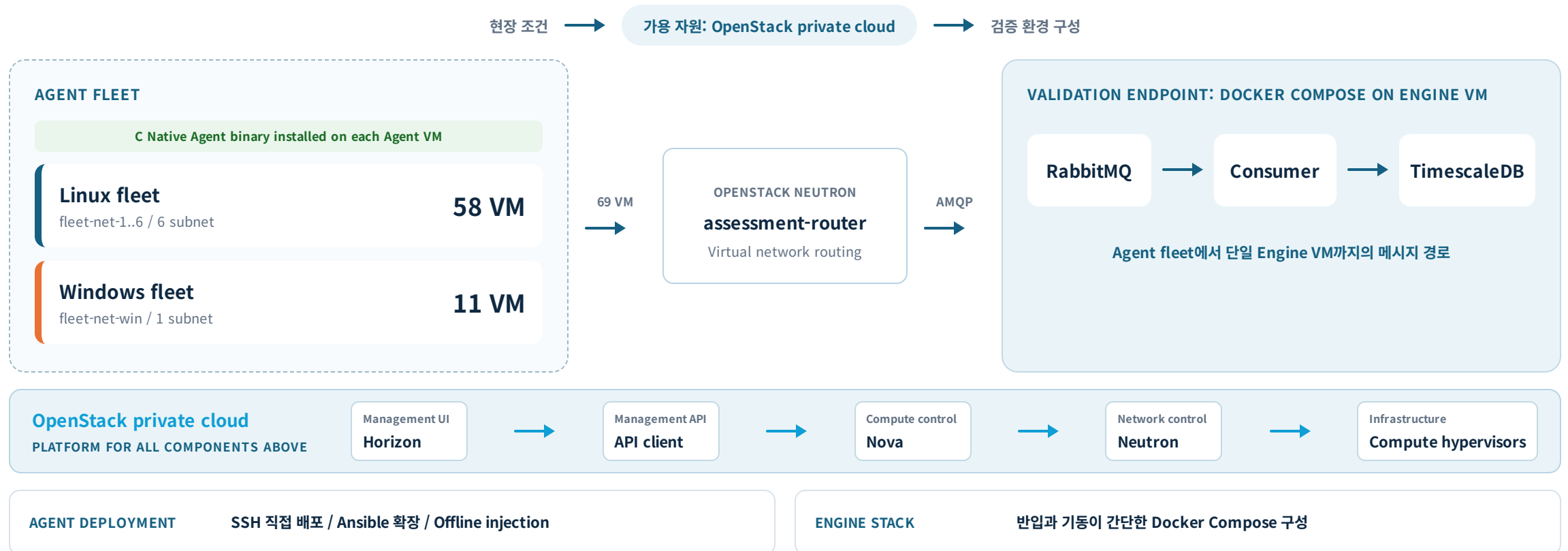
인터넷 연결과 SSH 접근 가능 여부가 현장마다 다름

이 조건에서 SSH, Ansible, offline injection 배포 경로와 현장 수집 장비까지의 전달 경로를 검증한다.

VALIDATION SETUP

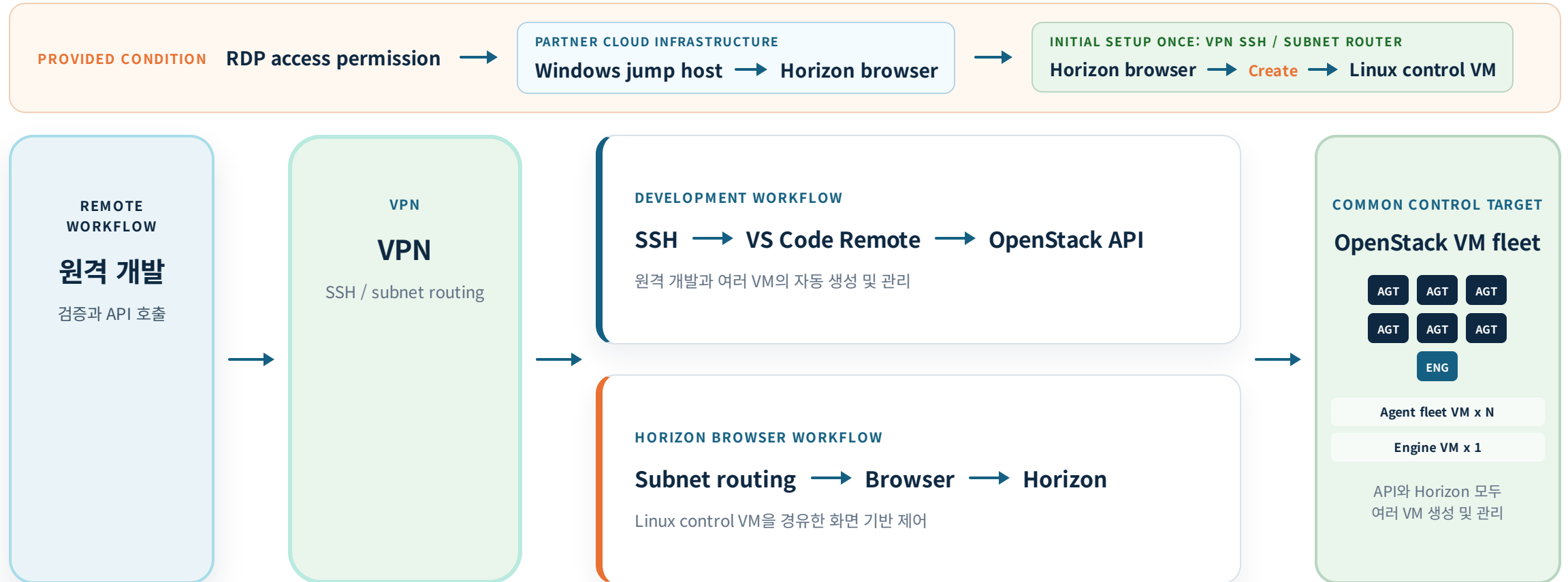
검증 환경 구성

현장 조건에 대응할 가용 자원인 OpenStack private cloud로 혼합 OS 서버 fleet과 단일 Engine VM을 구성했다.



검증 환경 접근 경로

주어진 Windows jump host RDP 권한을 출발점으로, VPN 기반 원격 개발과 내부 Horizon 브라우저 접근 경로를 구성했다.



VALIDATION EVIDENCE

OpenStack Horizon과 검증 fleet

OpenStack Horizon의 인스턴스 목록에서 혼합 OS 서버와 Windows Server 세대별 검증 대상을 확인했다.

MIXED OS FLEET Linux, Windows, Engine VM

인스턴스 목록 (13 항목 표시 중)

Instance Name	Description	Image Name	IP Address	Floating IP Address	Volumes	Flavor	Key Pair	Status	Lock	Power State	Age	Actions
manual-win2012r2	-	win2012R2_x64_bios_20_G-template	42.42.42.108	없음	없음	c2_m4_r30	yunho-manual-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
manual-win2008	-	win2008_x64_bios_40G	42.42.42.197	없음	없음	c4_m4_r50	yunho-manual-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
manual-win2019	-	win2019_x64_uefi_300_1-empate	42.42.42.181	없음	없음	c2_m4_r30	yunho-manual-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
manual-centos6	-	centos6_x64_bios_9G	42.42.42.221	없음	없음	c1_m1_r10	yunho-manual-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
manual-ubuntu2204	-	ubuntu22.04_x64_bios_2-2G	42.42.42.92	없음	없음	c1_m1_r10	yunho-manual-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
ext-92	-	win2022_x64_uefi_400_1-empate	10.0.10.203 (+1)	없음	없음	c4_m4_r50	-	종료	아니	종료	1개월	더 보기
ext-94	-	win2022_x64_uefi_400_1-empate	10.0.10.133 (+1)	없음	없음	c4_m4_r50	-	종료	아니	종료	1개월	더 보기
centos6-agent	-	centos6_x64_bios_9G	10.0.10.176	없음	없음	c1_m1_r30	centos6-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
win2022-x64-uefi	-	win2022_x64_uefi_400_1-empate	10.0.10.171	192.168.3.138	없음	c4_m4_r50	-	종료	아니	종료	1개월	더 보기
win2019-x64-uefi	-	win2019_x64_uefi_300_1-empate	10.0.10.235	192.168.3.77	없음	c4_m4_r50	-	종료	아니	종료	1개월	더 보기
assessment-engine	-	ubuntu24.04_x64_bios_3-5G	10.0.10.60	192.168.3.44	없음	c4_m4_r30	engine-cc-key	종료	아니	종료	1개월	더 보기
bastion-yunho	-	debian13_x64_uefi_3G	42.42.42.21	192.168.3.139	bfaa84b5-42c5-40ef-a87b-b19255009285	c2_m4_r30	bastion-key	종료	아니	종료	1개월, 2주	더 보기
bastion	-	debian13_x64_uefi_3G	42.42.42.214	192.168.3.115	a9ec7a53-5c90-4cc4-8eaf-c71d1c333c6a	zdm	bastion-key	Active	아니	실행 중	2개월	더 보기

13 항목 표시 중
Displaying 1 - 13 of 13

ZISTACK for OpenStack. ZISTACK is the official distribution of openstack.

혼합 OS와 Engine VM이 포함된 검증 fleet

WINDOWS COVERAGE Windows Server 세대별 대상

인스턴스 목록 (20 항목 표시 중)

Instance Name	Description	Image Name	IP Address	Floating IP Address	Volumes	Flavor	Key Pair	Status	Lock	Power State	Age	Actions
win2025	-	win2025_x64_uefi_40G	10.50.50.199	없음	vol-win2025-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
win2022	-	win2022_x64_uefi_40G	10.50.50.206	없음	vol-win2022-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
win2019edu	-	win2019_x64_uefi_300_edu	10.50.50.9	없음	vol-win2019edu-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
win2019custom	-	win2019_x64_uefi_300_custom	10.50.50.163	없음	vol-win2019custom-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
win2019	-	win2019_x64_uefi_30G	10.50.50.36	없음	vol-win2019-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
win2016	-	win2016_x64_uefi_20G	10.50.50.208	없음	vol-win2016-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
win2012r2v11	-	win2012R2_x64_bios_200_v11	10.50.50.59	없음	vol-win2012r2v11-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
win2012r2	-	win2012R2_x64_bios_200_v1	10.50.50.17	없음	vol-win2012r2-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
win2012	-	win2012_x64_uefi_20G	10.50.50.47	없음	vol-win2012-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
win2008	-	win2008_x64_bios_40G	10.50.50.251	없음	vol-win2008-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
win2003	-	win2003_x86_bios_40G	10.50.50.24	없음	vol-win2003-edt	windows	-	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
raidvmluks	-	ubuntu24.04_x64_uefi_3-5G	10.50.6.38	없음	raidvmluks-03 (+2)	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	1시간, 3일	더 보기
rocky8biosvm2	-	rocky8_x64_bios_10G_lvm_emb_rft_2	10.50.4.170	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1시간, 3일	더 보기
debian3uefi	-	debian12_x64_uefi_3G	10.50.3.108	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1시간, 3일	더 보기
debian2uefi	-	debian12_x64_uefi_3G	10.50.3.122	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1시간, 3일	더 보기
centos8bios	-	centos8stream_x64_bios_10G	10.50.2.29	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1시간, 3일	더 보기
debian3bios	-	debian13_x64_bios_3G	10.50.3.161	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1시간, 3일	더 보기
tencent42	-	tencent42	10.50.5.70	없음	1c-2m-40r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1시간, 3일	더 보기
debian2bios	-	debian12_x64_bios_3G	10.50.3.73	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1시간, 3일	더 보기
suet5bios	-	suse15_x64_bios_40G	10.50.5.11	없음	2c-2m-50r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1시간, 3일	더 보기

20 항목 표시 중 | 다음 >
Displaying 1 - 20 of 20

ZISTACK for OpenStack. ZISTACK is the official distribution of openstack.

구형부터 현대 버전까지의 Windows Server 대상

검증 환경 재현

Terraform과 OpenStack API로 검증 환경을 만들고, Agent 준비 방식은 대상 조건에 맞춰 선택했다.



Agent-Engine 배포 및 수집 경로 검증

혼합 OS 환경에서 Agent와 Engine을 배포하고, 서비스 기동부터 데이터 저장까지 이어지는 구간을 확인했다.

AGENT DEPLOYMENT

Agent fleet

SSH

Ansible

Offline injection

Linux와 Windows에서 Agent service 기동

ENGINE DEPLOYMENT

Single Engine VM

Docker Compose

Web, Consumer, Worker와 데이터 서비스 기동

VALIDATED COLLECTION PATH

01

Agent service

inventory / metrics



02

RabbitMQ

AMQP message



03

Consumer

validate / persist



04

TimescaleDB

inventory / time series



05

Engine 등록

서버와 측정값 저장

CONFIRMED

배포, 서비스 기동, 메시지 발행, Consumer 처리, DB 저장

OUT OF SCOPE

판정 정확도, 장기 운영 안정성, 고객 운영 배포 전체

Agent와 Engine

OS별 관측값이 공통 메시지로 바뀌고, Engine의 컴포넌트가 수집, 저장, 평가와 결과 전달을 나누어 처리한다.

Native Agent

메시지 계약

컴포넌트 구조

비동기 처리

Agent 동작

Agent는 OS가 제공하는 원시 정보를 직접 읽어 같은 메시지 구조로 정규화하고 RabbitMQ에 발행한다.



발행 데이터 구조

INVENTORY

현재 구성

OS, CPU, storage, network, services

METRICS

raw 측정값

CPU, memory, disk, network의 counter와 gauge

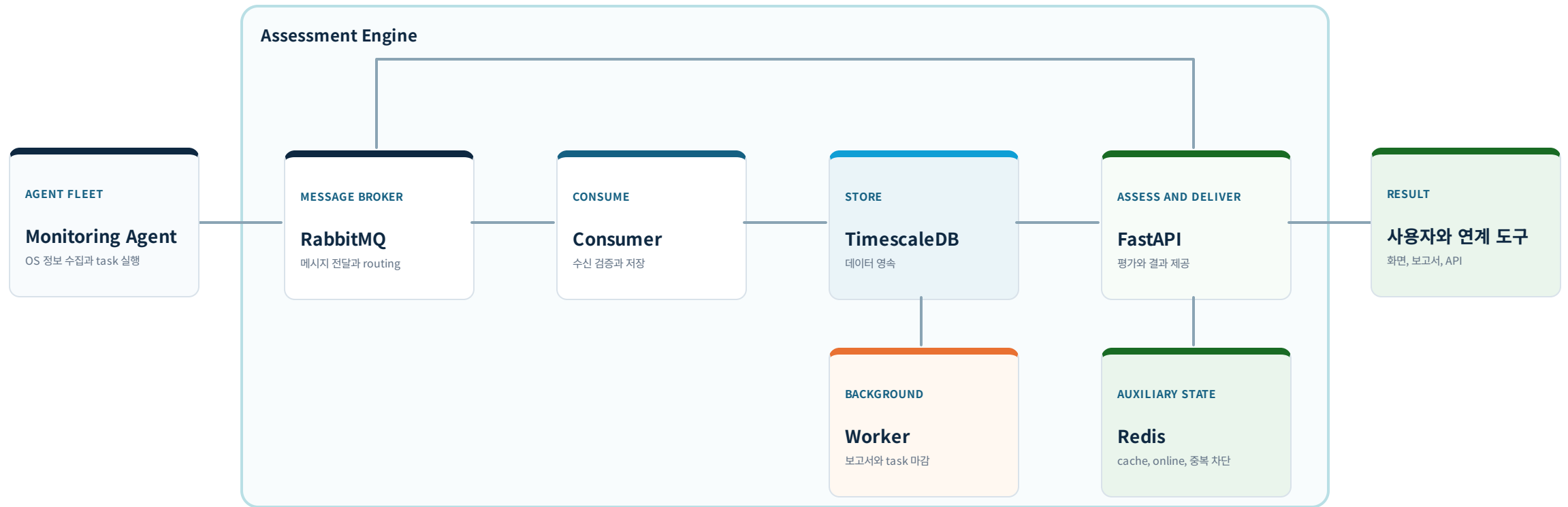
ENVELOPE

메시지 식별

agent_id, collected_at, schema_version

Engine 컴포넌트 구조

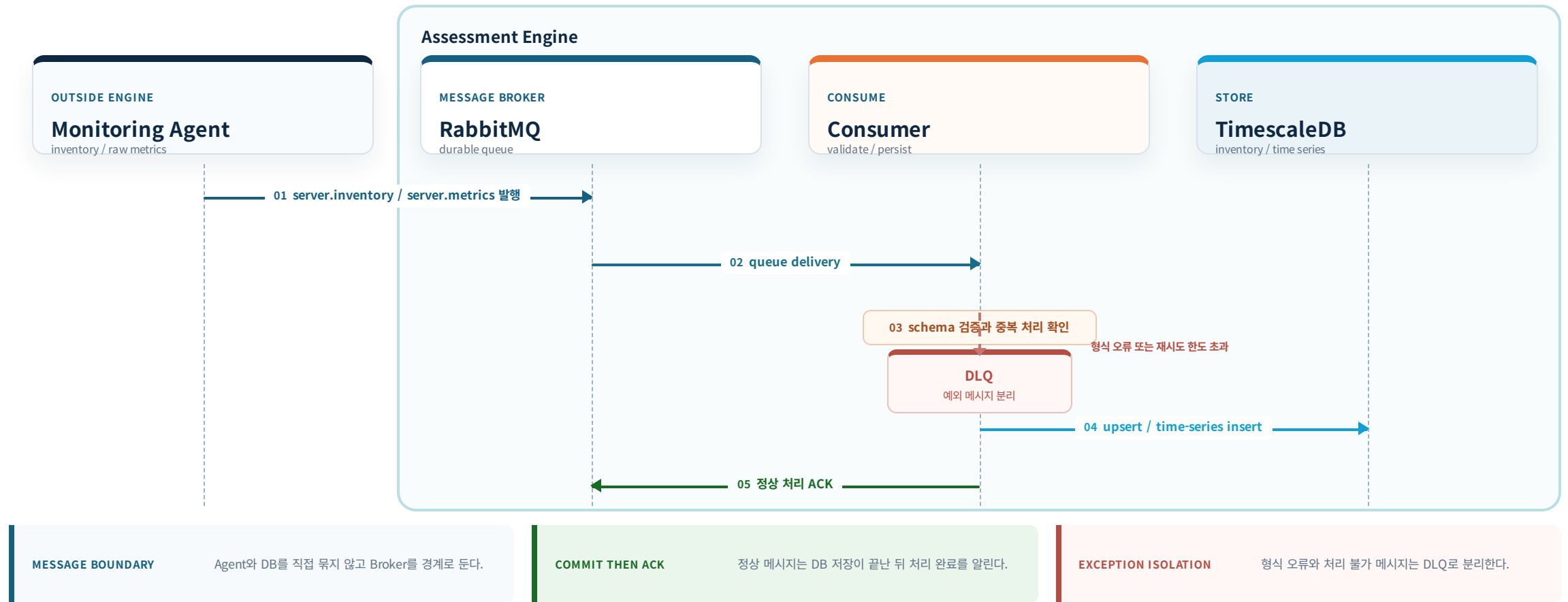
수집, 평가, 비동기 작업, 보조 상태의 책임을 분리하고 RabbitMQ와 DB를 중심으로 연결한다.



COLLECTION SEQUENCE

수집 메시지 처리 시퀀스

Monitoring Agent가 발행한 현재 환경 정보는 Broker와 Consumer를 거쳐 DB에 저장되고, 정상 처리 뒤 ACK 된다.



Engine 아키텍처의 특징

처리 경로와 데이터 수명에 따라 컴포넌트의 책임과 장애 범위를 나눴다.

01 MESSAGE-DRIVEN INTAKE



Broker로 수집 경로 분리

Agent 발행과 DB 저장을 직접 묶지 않고 durable queue를 사이에 둔다.

Consumer 재시작과 발행 및 저장 속도의 차이를 Broker가 흡수

02 DB-BACKED BACKGROUND JOBS

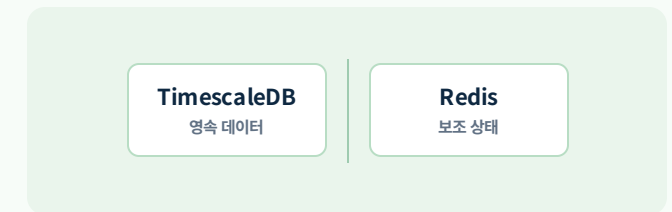


요청과 긴 작업의 수명 분리

FastAPI는 Job을 등록하고 Worker는 대기 중인 작업을 가져와 별도 프로세스에서 처리한다.

HTTP 응답과 보고서 생성 및 task 마감의 실행 시간을 분리

03 DURABLE AND AUXILIARY STATE



영속 데이터와 보조 상태 분리

DB는 inventory, 시계열, task와 report를 보존하고 Redis는 cache, online TTL과 중복 차단을 맡는다.

Redis 장애 시 DB 조회와 UNIQUE 제약으로 핵심 처리를 계속

핵심 기능 구현

수집한 현황을 환경과 서버 단위로 제공하고,
규칙 기반 평가와 보고서 발행 및 ZDM 설치로 연결한다.

환경 및 서버 현황

자원 적정성 평가

보고서 발행

ZDM 설치

환경과 서버 현황 조회

같은 인벤토리와 메트릭을 환경 전체의 집계와 개별 서버의 상세 정보로 제공한다.

ENVIRONMENT SCOPE

환경 전체

수집 대상의 규모, 구성과 자원 상태를 한 화면에서 파악한다.

모니터링 / 환경 개요

환경 개요

환경 요약

총 서버
70
linux 59 · win 11

총 vCPU
112

메모리
151.7
GB

디스크
2.5
TB

OS 지원
29 지원 중 · 4 연장 지원 · 5 미상 · 32 종료

주요 워크로드

36

web 8

cache 7

mq 6

db 5

container 5

monitor 5

자원 적정성

최근 14일

자원 부족 0

과다 할당 33

유휴 37

정상 0

표본 부족 0

서버와 자원 합계

OS와 워크로드 분포

실시간 및 기간 메트릭

SERVER SCOPE

개별 서버

한 서버의 구성, 실행 항목과 자원 상태를 상세하게 확인한다.

시스템 정보

사양

OS
Kernel
CPU
Memory

almalinux 8.10
4.18.0-553.16.1.el8_10.x86_64
Intel Xeon Processor (Cascadelake) 1 cores
1.9 GB

스토리지

배정 디스크
볼륨 배정 크기
기타

30.00 GB 이 VM 에 배정된 볼륨 다바이스
28.80 GB 마운트된 볼륨 볼륨 크기 합
1.20 GB

네트워크

유명 · 식별

실시간 메트릭

30초마다 자동 갱신

0.4 %
CPU

14.9 %
메모리

5.0 %
디스크

시스템과 식별 정보

스토리지와 네트워크

서비스와 포트

실시간 및 기간 메트릭

환경 집계 -> 대상 선별 -> 서버 상세 같은 수집 데이터를 조사 범위에 맞춰 단계적으로 확인한다.

자원 적정성 평가

5개 자원의 이용률, 포화, 오류 신호를 관측하고 신호 성격에 따라 사이징과 상태 진단으로 나눈다.

USE METHOD

5개 자원 x 3개 평가 축

15개 관측 영역

RESOURCE	이용률	포화	오류 신호
CPU	사용률 p95	실행 큐	Machine Check
Memory	사용률 p95	하드 폴트	OOM / EDAC
Disk capacity	사용량 / inode	소진까지 남은 기간	파일시스템 오류
Disk I/O	IOPS 기준선	await p95	device 오류
Network	throughput	drop / conntrack	재전송 / NIC 오류

OUTPUT

신호별 결과와 서버 종합

01 사이징 판정
CPU, Memory, Disk capacity

02 성능 및 품질 상태
Disk I/O, Network

03 오류 진단
5개 자원의 health signal

HOST ROLLUP 사이징 판정 -> 자원 부족, 과다 할당, 유휴, 적정, 표본 부족

01
기간 대표값
기본 14일, p95와 자원별 대표 통계 사용

02
OS별 신호 해석
Linux와 Windows 신호원을 공통 평가 축으로 변환

03
오탐 방지 조건
이중 조건과 저활동 필터로 순간 노이즈 제외

04
미측정과 신뢰도
없는 값을 추정하지 않고 관측 한계를 표시

05
안전 우선 처방
충분한 이력과 안정 추세에서만 구체 감축

환경 자원 평가 화면

평가 기간과 기준 시각을 선택하고 환경 분포부터 서버별 판정, 권고와 신뢰도까지 확인한다.

≡ ZConverter Assessment

호스트 검색...

70/70 (온라인/전체) v0.0.0

모니터링

환경 개요

서버 목록

환경 자원 평가

네트워크 토폴로지

실시간 현황

환경 성능 추이

보고서

환경 보고서

발행 이력

참고

지표·기준

API 목록

모니터링 / 환경 자원 평가

환경 자원 평가

70대 기준 14일 2026. 07. 26. 오후 03:23

자원 적정성 분포

자원 부족

과다 할당

유휴

정상

표본 부족

0

33

37

0

0

서버별 자원 적정성

호스트	CPU · 메모리 · 디스크	분류	권고	네트워크 상태	디스크 I/O 상태	신뢰도
amazon2	2코어 · 1.9GB · 50GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
debian11	1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
debian13bios	1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
ubuntu22uefi	1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
ubuntu24uefi	1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족

검증 환경에서 수집한 70개 서버를 14일 기준으로 평가한 화면

보고서 스냅샷 생성

여러 서버의 집계와 보고서 조립을 HTTP 요청에서 분리하고, 생성 과정과 발행 결과를 DB에 보존한다.

REPORT STRUCTURE

보고서 생성 구조로 확보한 것

01 비동기 처리
환경 전체와 선택한 여러 서버의 집계 끝날 때까지 HTTP 연결을 유지하지 않는다.

02 DB job 상태
생성 진행과 실패를 pending, running, succeeded, failed 상태로 기록하고 조회한다.

03 정적 스냅샷
새 데이터가 수집돼도 이미 발행한 보고서는 같은 범위와 기준 시각의 값을 유지한다.

IMPLEMENTATION

DB job과 Worker로 구현

01 REQUEST

발행 요청

범위, 기준 시각과 보고서 유형을 검증한다.



02 ENQUEUE

Pending 등록

FastAPI가 job을 저장하고 식별자를 즉시 반환한다.



03 BUILD

보고서 생성

Worker가 대기 중인 job을 가져와 평가 ViewModel과 결과 JSON을 만든다.



04 READ

완료 결과 조회

브라우저가 상태를 polling하고 저장된 결과를 렌더링한다.

pending → running → succeeded or failed

중복 생성 방지

같은 범위, 입력과 보고서 유형의 진행 중 job은 기존 작업에 합류한다.

정적 결과 보존

succeeded job은 결과 JSON을 다시 계산하지 않고 그대로 렌더링한다.

보고서 유형과 용도

같은 평가 결과를 범위와 독자에 따라 환경 또는 개별 서버, 고객용 또는 엔지니어용으로 구성한다.

범위 / 독자

CUSTOMER 고객용

결론과 조치 중심

ENVIRONMENT

환경 보고서

SERVER

개별 보고서

서버 평가 보고서

고객 제출용

발행 2026-07-26 15:00 기준

선택한 서버 3대 대상 평가 — 환경 보고서 양식.

요약

- 등록 서버 3대 (vCPU 3 | 메모리 5.8 GB | 디스크 90 GB)
- 온라인 3대 | 오프라인 0대
- 자원 적정성 분류 — 자원 부족 0 · 과다 할당 1 · 유휴 2 · 정상 0
- 과다 할당·유휴 3대 — 관측 부하 대비 할당 자원 여유

환경 현황, 분류 분포와 조치 대상을 회의와 보고에 맞게 요약

서버 인벤토리

온라인

vCPU

1

메모리

1.9 GB

디스크

30 GB

OS

almalinux 8.10

Kernel

4.18.0-553.16.1.el8_10.x86_64

CPU

Intel Xeon Processor (Cascadelake) · x86_64(64bit)

Timezone

UTC

Firmware

uefi

내부 IP

10.50.1.218/24

MAC

fe80::f816:3eff:fe7b:8ce4/64

서비스 요약

db postgresql tcp 5432 tcp6 5432

file rpcbind, rpcbind.socket

infra chronyd, sssd-kcm.socket udp 323 udp6 323

remote sshd tcp 22 tcp6 22

주요 메트릭

CPU 평균 0.5%

메모리 평균 17.0%

디스크 5%

선택 서버의 구성, 주요 지표와 평가 결론을 간결하게 전달

ENGINEER 엔지니어용

공통 평가 결과 + 상세 근거

Linux	almalinux	8.10	4.18.0-553.16.1.el8_10.x86_64
	amzn	2	4.14.355-284.740.amzn2.x86_64

환경 부하 추이

14일 윈도우

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%

네트워크 토폴로지

서브넷 1 · 호스트 2

서브넷 대역

10.50.1.0/24

환경 요약과 평가 결론에 부하 추이, 네트워크 토폴로지와 서버별 판정 근거 추가

Listen 포트

Proto	Addr	Port	UID	PID	Process
tcp	0.0.0.0	22	0	1083	sshd
		22	0	1083	sshd
tcp6	::	22	0	1083	sshd
		22	0	1083	sshd
tcp	0.0.0.0	111	0	1	systemd
		111	0	1	systemd
tcp6	::	111	0	1	systemd
		111	0	1	systemd
udp	0.0.0.0	111	0	1	systemd
		111	0	1	systemd
udp6	::	111	0	1	systemd
		111	0	1	systemd

인벤토리와 평가 결론에 자원별 통계, 포화 및 오류 신호와 시스템 상세 추가

ZDM 설치 작업과 결과 회신

서버 목록에서 대상을 선택해 설치를 발행하면 Engine과 Agent가 서버별 실행 결과를 저장한다.

실시간 현황

성능 추이

고객 보고서

엔지니어 보고서

Export

Install

필터 (상태 · 워크로드 · Hostname · OS · OS 지원 종료 · 자원 적정성)

☐	상태	워크로드	Hostname	CPU · 메모리 · 디스크	OS	OS 지원 종료	자원 적정성	운영 이벤트	ZDM Install
☐	온라인	web	alma8bios	1코어 · 1.9GB · 30GB	almalinux 8.10	지원 중	과다 할당	이상 없음	성공
☐	온라인	db	alma8uefi	1코어 · 1.9GB · 30GB	almalinux 8.10	지원 중	과다 할당	이상 없음	—
☐	온라인	cache	alma9bios	1코어 · 1.9GB · 30GB	almalinux 9.7	지원 중	과다 할당	이상 없음	성공
☐	온라인	mq	alma9uefi	1코어 · 1.9GB · 30GB	almalinux 9.7	지원 중	유향	이상 없음	—



ZDM 설치 상태 확인

서버 목록에서 설치 상태를 확인하고, 상세 화면에서 실행 결과와 실패 원인을 추적한다.

LIST BADGE

서버별 상태

목록 배지가 polling으로 종결 상태까지 갱신된다.

이상 없음	성공	상세
이상 없음	—	상세
이상 없음	성공	상세

RESULT DETAIL

작업 결과 모달

배지를 선택해 종료 정보, 실패 사유와 로그 tail을 확인한다.

ZConverter 설치 작업 결과

상태

성공

유형

ZConverter Install

발행

2026-07-26 15:20:07

완료

2026-07-26 15:21:09

exit_code

0

소요

15466 ms

진행 중

Agent 결과 대기

성공

설치 완료 확인

실패

실행 실패 또는 timeout

SECTION

05

USE CASES AND OUTCOMES

유즈케이스와 결과

두 가지 업무 흐름과 프로젝트 결과를 확인한다.

환경 진단

이전 및 재해복구

프로젝트 결과

환경 진단과 조치 우선순위

- 1 분포 확인**
과다 할당, 유틸, 부족, 정상
- 2 대상 선별**
조치가 필요한 서버의 우선순위
- 3 상세 확인**
CPU, 메모리, 스토리지의 원인
- 4 조치 결정**
증설, 축소, 통합, 관찰

[illegible]

수입 대의 상세 화면을 먼저 열지 않고 환경 수준에서 조치 순서를 정한다.

USE CASE 2

클라우드 이전 및 재해복구 설계

규칙 기반 분류와 실사용량을 대상 VM 사양과 구성안 작성에 필요한 입력으로 제공한다.

원천 환경

현재 서버의 사실

- OS와 부팅 정보
- CPU, 메모리, 스토리지
- 네트워크와 서비스
- 실사용량과 규칙 기반 분류

JSON

Assessment API JSON Export

사람이 아닌 도구도 같은 결과를 소비

대상 설계

VM 사양과 구성안

- 재현에 필요한 식별 정보
- 조정된 자원 목표
- 진단과 제한 조건
- IaC 또는 클라우드 이전 도구의 입력

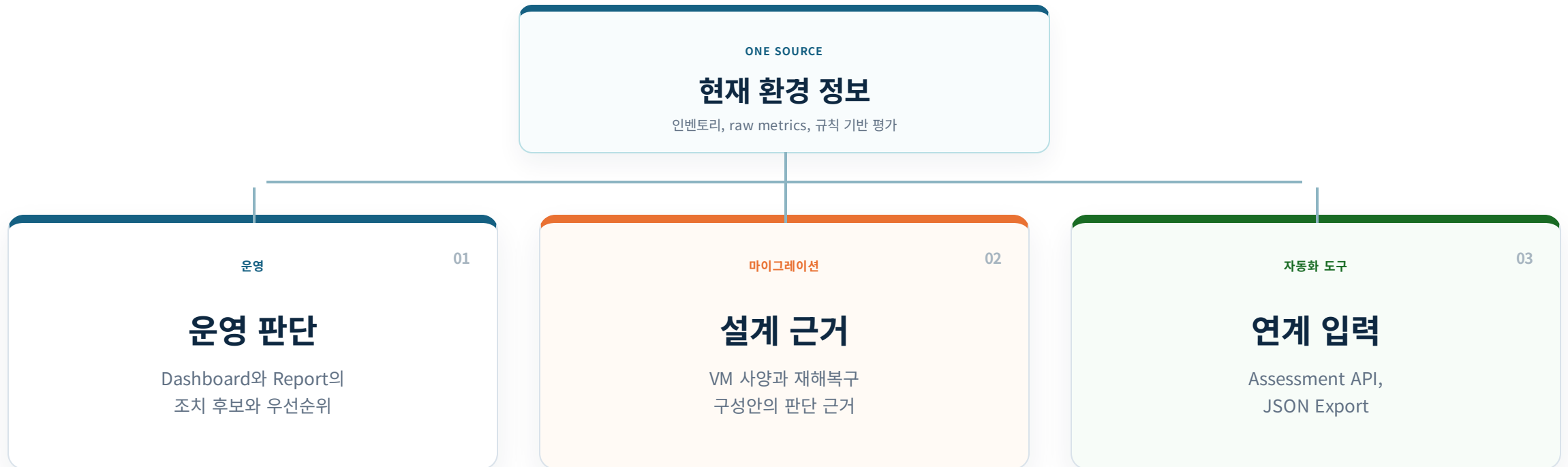
Engine 책임 대상 설계 근거 제공



외부 도구 책임 VM 생성과 실제 클라우드 이전 실행

ZConverter Assessment 시스템이 만드는 결과

하나의 현재 환경 정보를 운영, 마이그레이션과 자동화 도구의 공통 근거와 입력으로 제공한다.



운영 담당자, 마이그레이션 설계자와 자동화 도구가 같은 현재 환경 정보를 각자의 업무에 사용한다.

A

TECHNICAL DETAILS

기술 부록

본문의 업무 흐름을 뒷받침하는 Agent, 메시지 계약, 평가 기준, 비동기 작업과 배포 경계를 질문에 맞춰 확인한다.

Agent

Data contract

Right-sizing

Operations

Agent 수집과 OS 지원 범위

OS별 단일 바이너리와 현장 접근 조건에 맞는 배포 경로

산출 바이너리 2종

Linux x86_64 musl static

Windows single i686, 런타임 세대 분기

인벤토리와 누적 카운터를 수집하고 계산은 Engine에 맡긴다.

현장 배포 경로

SSH 바이너리와 설정 전송, 서비스 등록

Ansible 같은 SSH 절차의 다중 서버 자동화

Offline rescue 또는 볼륨 마운트 후 파일과 서비스 정보 주입

Agent와 Engine은 준비된 VM에 배치한다. VM provisioning은 별도 환경 구성 책임이다.

메시지 흐름과 데이터 계약

수집 메시지와 원격 작업이 분리된 양방향 계약

Agent → Engine

수집과 결과

server.inventory

server.metrics

server.error

task.result

Engine → Agent

설치 작업

task.install.{agent_id}

버전 envelope의 schema_version, major 일치

확장 새 필드는 수용하고 미사용 필드는 명시적으로 제외

식별 최초 생성 후 보존하는 agent_id

실패 메시지 결함은 DLQ, 외부 일시 장애는 제한 재시도

데이터 저장과 중복 방지

시계열 저장과 메시지 재전송을 함께 고려한 2단 방어

1단

Redis SET NX

같은 message_id의 반복 처리를 먼저 차단한다.

Redis 장애 시 fail-open



2단

DB UNIQUE

7개 시계열 테이블의 자연키 충돌을 저장 단계에서 흡수한다.

최종 중복 방어

server_inventory

inventory_history

7 metric hypertables

tasks

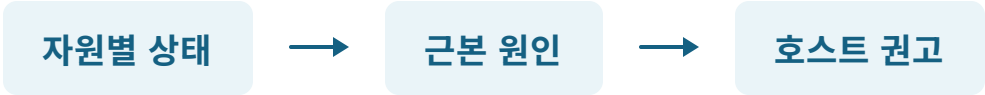
diagnostic_jobs

TimescaleDB 조회는 시간 범위를 필수로 사용하고, 누적 카운터 집계는 counter_agg를 사용한다.

5개 자원 평가 영역

자원마다 이용률, 포화, 오류 신호를 조합하는 USE 기반 판정

영역	이용률	포화	오류 / 제약
CPU	사용률 p95	실행 큐	steal, burst
메모리	사용률 p95	swap, fault	추세
디스크 용량	파일시스템 사용률	소진 예상	확장 가능성
디스크 I/O	IOPS 기준선	await p95	저활동 제외
네트워크	트래픽	conntack	재전송, drop



판정 신뢰도 단서와 보수적 다운사이즈

낮은 사용률만으로 축소 사양을 즉시 확정하지 않는 안전 게이트

기본 신뢰도를 낮추는 4개 단서

이력 부족

높은 변동성

관측 공백

측정 편향

미래 방향을 제한하는 별도 단서



이용률 상승 추세

CPU와 메모리의 자기 자원 평가에만 반영

저사용 분류 + 신뢰도 높음 + 상승 추세 없음 + 관측 비율 충분 → 구체 축소 사양

조건이 부족하면 과다 할당 표시는 유지하되 권고는 관찰 지속으로 제한한다.

보고서 작업의 동시성 제어

DB 상태 전이와 active UNIQUE로 중복 발행과 다중 서버 처리를 제어



Assessment API와 JSON Export

같은 평가 결과를 연결형 API와 파일형 산출물로 제공

HTTP

Assessment API

클라우드 이전 또는 재해복구 도구가 최신 평가를 직접 조회한다.

GET /api/assessment

FILE

JSON Export

Engine에 직접 접속하지 않는 도구에 같은 계약을 파일로 전달한다.

POST /api/exports/inventory

공통 계약 필드

identity

reproduction

sizing axes

assessment

diagnostics

보고서는 사람이 읽고, API와 Export는 자동화 도구가 소비한다. 계산 규칙은 동일하다.

ZDM 설치 작업

허용된 패키지를 검증한 뒤 실행하고 결과를 실행 이력으로 남기는 제한된 원격 작업

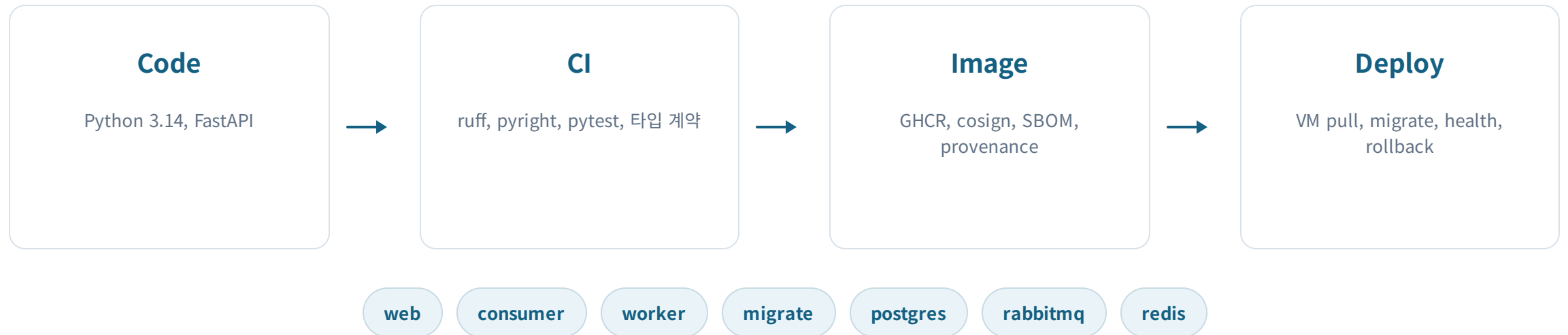


pending → success OR failure FAILURE 사유 기록

임의 명령 실행이 아니라 ZDM 설치 계약만 지원한다.

릴리스 및 배포 절차

구현된 품질 게이트와 단일 VM 배포 경로



릴리스와 배포 절차가 구현돼 있다. 69대 시험은 Engine 운영 배포 검증이 아니라 Agent 수집 경로 검증이다.

OpenStack 69대 시험대

현장에서 만날 수 있는 OS와 접근 제약을 재현한 Agent 검증 환경

58

Linux

systemd, SysV, 구형 배포판,
BIOS/UEFI

11

Windows

Server 2003부터 현대 세대 이
미지

Standard cloud-init 또는 SSH 배포

Rescue 키와 서비스의 offline 주입

Windows 부팅 볼륨과 registry hive 주입

Verify inventory와 metrics의 Engine 등록 확인

검증 범위는 Agent 배포와 수집 경로다. 전체 진단 정확도와 장기 운영 안정성은 별도 검증 대상이다.

현재 적용 범위와 한계

현재 구현의 책임과 클라우드 이전 및 재해복구 솔루션의 경계

DEPLOYMENT

단일 VM

HA와 zero-downtime 구성은 미도입

SECURITY

내장 인증 없음

TLS와 접근 통제는 배포 인프라 책임

NETWORK

추론형 토폴로지

공동 subnet 기반이며 실제 도달성 검증 아님

REPORT

브라우저 인쇄 PDF

별도 PDF 생성 엔진 미도입

PROVISIONING

대상 VM 생성 제외

API와 Export가 설계 근거 제공

VALIDATION

수집 경로 중심

69대 검증은 전체 제품 E2E 검증 아님